《复变函数作业-孙承泽》第四章

姓名：孙承泽 学号：2253710052 班级：能动强基2501

第四章 复变函数项级数 | 课本 P104

请按教材题号作答。题面据王绵森《复变函数》第二版扫描页誊录。

4.1 下列数列 $\{\alpha_n\}$ 是否收敛？如果收敛，求出它们的极限：

(2) $\alpha_n = (1 + i/2)^{-n}$；

(4) $\alpha_n = e^{-n\pi i/2}$.

4.3 判别下列级数的绝对收敛性与收敛性：

(2) $\sum i^n/\ln n$（从 $n = 2$ 起）；

(4) $\sum \cos(in)/2^n$（从 $n = 0$ 起）；

(5) $\sum (1 + i)^n/(2^{n/2}\sin(in))$（从 $n = 0$ 起）.

4.4 下列命题是否正确？为什么？

(1) 每个幂级数在它的收敛圆周上处处收敛；

(2) 每个幂级数的和函数在收敛圆内可能有奇点；

(3) 每个在 z_0 连续的函数必能在 z_0 的邻域内展开成泰勒级数.

4.5 回答下列问题：

(1) 幂级数 $\sum c_n(z-2)^n$ 能在 $z=0$ 处收敛而在 $z=3$ 处发散吗？为什么？

(2) 若幂级数 $\sum c_n z^n$ 在点 $z=-3+4i$ 处条件收敛，你能据此得到该级数的收敛半径吗？若能，给出收敛半径的值，否则说明理由.

4.6 求下列幂级数的收敛半径：

(2) $\sum (n!)^2 n^{-n} z^n$ ；

(4) $\sum e^{i^{-n}} z^n$.

4.9 设级数 $\sum c_n$ 收敛，而 $\sum |c_n|$ 发散，证明幂级数 $\sum c_n z^n$ 的收敛半径为 1.

4.11 我们知道，函数 $1/(1+x^2)$ 当 x 为任何实数时都有确定的值，但它的泰勒展开式 $1/(1+x^2)=1-x^2+x^4-\cdots$ 却仅当 $|x|<1$ 时成立，试说明其原因.

4.12 把下列各函数展开成 z 的幂级数，并指出它们的收敛半径：

(2) $1/(1+z^2)^2$；

(3) $\cos z^2$；

(6) $e^{z^2}\sin z^2$.

4.13 求下列各函数在指定点 z_0 处的泰勒展开式，并确定它们的收敛半径：

(2) $z/[(z+1)(z+2)], \quad z_0=2$；

(3) $1/z^2, \quad z_0=-1$.

4.18 把下列各函数在指定的圆环域内展开成洛朗级数：

(1) $1/[(z^2+1)(z-2)], \quad 1<|z|<2$ ；

(3) $1/[(z-1)(z-2)], \quad 0<|z-1|<1$ 以及 $1<|z-2|<+\infty$ ；

(7) $(z-1)(z-2)/[(z-3)(z-4)], \quad 3<|z|<4$ 以及 $4<|z|<+\infty$.

4.20 如果 C 为正向圆周 $|z|=3$，求积分 $\oint_C f(z)dz$ 的值. 设 $f(z)$ 为

(2) $(z+2)/[(z+1)z]$ ；

(4) $z/[(z+1)(z+2)]$.